LE CHEMIN DU SPP · ÉDITION 2026

Mesures du quotidien

Temps, vitesse, masse, densité — fiche de révision concours SPP

Comment utiliser ce document

Ce document contient les pages de la fiche complète sous forme d'images. Tu peux :

- Annoter à côté de chaque page (clic droit sur l'image → "Position du texte" pour libérer du texte autour)
- Ajouter tes propres remarques entre les pages
- Remplacer ou supprimer une page si tu veux la réécrire à ta façon
- Réorganiser les pages dans l'ordre qui te convient le mieux

Tes notes personnelles

LE CHEMIN DU SPP · ÉDITION 2026

Mesures du *quotidien*

Le temps, la vitesse, le poids, ce qui flotte ou ce qui coule. Les outils du SP sur le terrain, à l'épreuve du calcul mental.

01

Temps & vitesse

Conversions, triangle V·D·T, m/s ↔ km/h

02

Masse & densité

Masse vs poids, densité des matériaux SP

03

Annexe + mémo

Conversions complètes & toutes les formules

FICHE 03

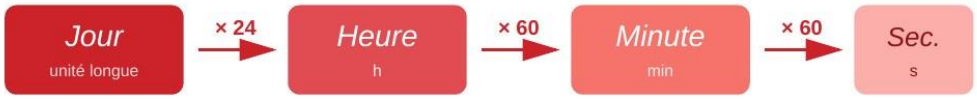
Mesures du

Le temps, la vitesse, le poids, ce qui flotte ou ce qui coule. Les outils du sapeur-pompier sur le terrain, à l'épreuve du calcul mental.

03.1 Le temps

Le temps n'est pas décimal. Une minute fait 60 secondes, pas 100. Une heure fait 60 minutes. C'est le piège n° 1 du concours.

La cascade des unités de temps



Pour aller dans l'autre sens (sec → jour), on divise.

1 jour = 24 h = 1 440 min = 86 400 s
1 h = 60 min = 3 600 s

Le piège du concours : 1,5 h ≠ 1 h 50 min

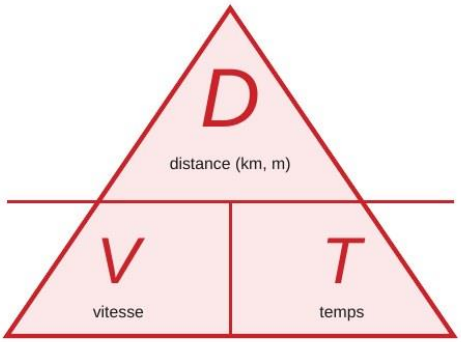
`1,5 h = 1 h + 0,5 h = 1 h + (0,5 × 60) min =` **`1 h 30 min`**

`2,75 h = 2 h + 0,75 × 60 =` **`2 h 45 min`**

Pour transformer une fraction d'heure en minutes, on multiplie la partie décimale par 60 — pas par 100.

03.2 Vitesse, distance, temps

Trois grandeurs liées. Si tu en connais deux, tu peux toujours trouver la troisième. C'est le triangle V·D·T : la formule magique du conducteur.



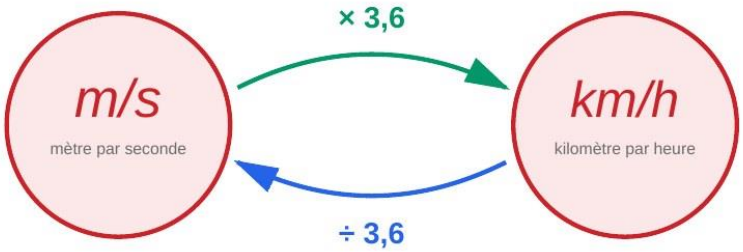
Mode d'emploi

Cache la grandeur que tu cherches avec le doigt → la formule apparaît.

Cache D :	**D = V × T**
Cache V :	**V = D ÷ T**
Cache T :	**T = D ÷ V**

Ce qui est au-dessus du trait, c'est en haut. Ce qui est côte à côte, c'est multiplié.

Conversion m/s ↔ km/h : le passage obligé



→ **Quelques repères qui parlent**

```
10 m/s × 3,6 = 36 km/h  → piéton qui court vite
25 m/s × 3,6 = 90 km/h  → vitesse sur route
130 km/h ÷ 3,6 ≈ 36 m/s  → vitesse autoroute
```

La vitesse moyenne

Attention, ce n'est PAS la moyenne des vitesses

Si tu fais 60 km/h pendant 1 h, puis 90 km/h pendant 2 h, ta vitesse moyenne *n'est pas* (60+90)/2 = 75 km/h. Il faut calculer :

V_{moy} = **distance totale ÷ temps total** = (60+180) ÷ (1+2) = **80 km/h**

03.3 Masse et poids

Dans le langage courant, on les confond. En physique, ce sont deux choses différentes. Au concours, on peut te poser la question.

RELATION ENTRE MASSE ET POIDS

$$P = m \times g$$

P en newtons (N) · m en kg · g ≈ 10 N/kg sur Terre

Application directe

Un objet de 5 kg pèse : P = 5 × 10 = **50 N**

03.4 Masse volumique et densité

Pourquoi un cube de bois flotte alors qu'un cube de béton coule ? À cause de leur densité. Crucial sur le terrain quand il s'agit d'un déversement d'hydrocarbures.

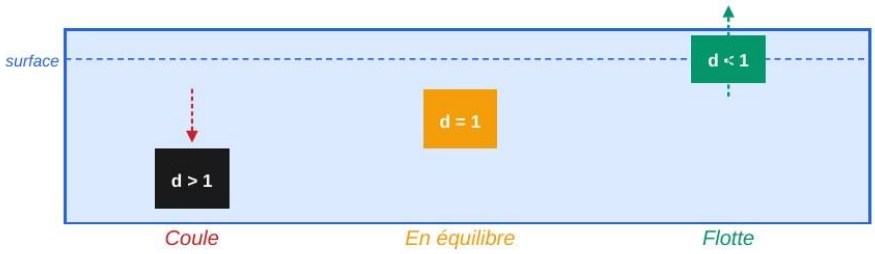
L'IDÉE

La **masse volumique** (ρ, "rho"), c'est *combien pèse 1 m³ d'un matériau*.

$$\rho = m \div V \quad \text{(en kg/m}^3\text{ ou kg/L)}$$

Pour l'eau pure : 1 m³ d'eau pèse 1 000 kg = 1 tonne. Donc ρ_{eau} = 1 000 kg/m³.

Que se passe-t-il dans l'eau ?



LA DENSITÉ

La **densité** d'un matériau, c'est sa masse volumique *comparée à celle de l'eau*. C'est juste un nombre, sans unité.

$$d = \rho_{matériau} \div \rho_{eau}$$

→ Si **d < 1** : moins dense que l'eau → ça **flotte** (essence, bois, glace).
→ Si **d > 1** : plus dense → ça **coule** (acier, béton).

ANNEXE

Conver-

Les tableaux à connaître par cœur. Au concours, savoir passer d'une unité à l'autre rapidement, c'est gagner de précieuses minutes.

A.1 Longueurs

Une seule règle : à chaque case qu'on monte ou qu'on descend, on multiplie ou on divise par 10.

L'échelle des unités de longueur

Repères : 1 km = 1 000 m · 1 m = 100 cm · 1 cm = 10 mm

A.2 Aires (× 100 entre chaque case)

Pour les surfaces, on monte de 100 en 100 (parce que c'est 10 × 10).

UNITÉ	VAUT EN M^2	EXEMPLE CONCRET
1 km^2	1 000 000 m^2	Une commune rurale
1 hectare (ha)	10 000 m^2	Un grand champ
1 are (a)	100 m^2	Un grand garage
1 m^2	1 m^2	Une petite table
1 dm^2	0,01 m^2	Une feuille A4 ≈ 6 dm^2
1 cm^2	0,0001 m^2	Un timbre ≈ 5 cm^2

Repère utile

1 ha = 10 000 m^2 · une surface souvent évoquée dans les feux de forêt ou de chaume.

A.3 Volumes (× 1000 entre chaque case)

Pour les volumes, c'est × 1000 (parce que c'est 10 × 10 × 10).

UNITÉ DE VOLUME	= EN LITRES	= EN M^3
1 m^3	1 000 L	1 m^3
1 dm^3	1 L	0,001 m^3
1 cm^3	1 mL	0,000001 m^3
1 hectolitre (hL)	100 L	0,1 m^3
1 décalitre (daL)	10 L	0,01 m^3

À RETENIR ABSOLUMENT

1 m³ = 1 000 L = 1 tonne d'eau

A.4 Masses

UNITÉ	= EN GRAMMES	= EN KG
1 tonne (t)	1 000 000 g	1 000 kg
1 quintal (q)	100 000 g	100 kg
1 kilogramme (kg)	1 000 g	1 kg
1 gramme (g)	1 g	0,001 kg
1 milligramme (mg)	0,001 g	0,000001 kg

MÉMO

Toutes les

La page à imprimer et à scotcher au-dessus de ton bureau. Tout ce qu'il faut savoir réciter sans réfléchir le jour J.

M.1 Périmètres

FIGURE	PÉRIMÈTRE
Carré	$P = 4 \times c$
Rectangle	$P = 2 \times (L + l)$
Triangle	$P = a + b + c$
Losange	$P = 4 \times c$
Cercle	$P = 2 \times \pi \times R$

M.2 Aires

FIGURE	AIRE
Carré	$A = c^2$
Rectangle	$A = L \times l$
Triangle	$A = (b \times h) \div 2$
Parallélogramme	$A = b \times h$
Trapèze	$A = (B + b) \times h \div 2$
Losange	$A = (D \times d) \div 2$
Disque	$A = \pi \times R^2$

M.3 Volumes

SOLIDE	VOLUME
Cube	$V = c^3$
Pavé droit	$V = L \times l \times h$
Cylindre	$V = \pi \times R^2 \times h$
Sphère	$V = (4 \times \pi \times R^3) \div 3$
Cône	$V = (\pi \times R^2 \times h) \div 3$
Pyramide	$V = (\text{Aire base} \times h) \div 3$

M.4 Mesures du quotidien

NOTION	FORMULE
Vitesse	$V = D \div T$
Distance	$D = V \times T$
Temps	$T = D \div V$
m/s → km/h	$\times 3{,}6$
km/h → m/s	$\div 3{,}6$
Poids	$P = m \times g \quad (g \approx 10\ N/kg)$
Masse volumique	$\rho = m \div V$
Densité	$d = \rho_{mat.} \div \rho_{eau}$

M.5 Théorème de Pythagore

DANS UN TRIANGLE RECTANGLE UNIQUEMENT

$$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$$

M.6 Pourcentages

ACTION	MÉTHODE
Calculer p % de N	(p × N) ÷ 100
Augmenter de p %	× (1 + p/100)
Diminuer de p %	× (1 − p/100)
+ 15 %	× 1,15
− 15 %	× 0,85